



LISTA DE EXERCÍCIOS 1.1

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Diferencie redes de computadores de sistemas distribuídos.

RESPOSTA: por definição, redes de computadores são um conjunto de computadores interconectados por um meio de comunicação. Sistemas distribuídos usam a infraestrutura de redes de computadores, entretanto, apresenta esses computadores como um sistema único e coerente para seus usuários.

2. Sob que perspectiva a Internet pode ser considerada um sistema distribuído?

RESPOSTA: sob a perspectiva de um usuário final leigo. Considerando a existência de computadores interconectados, roteadores, DNS, URL etc., um usuário final apenas compreende a inserção de um endereço (ex. <http://www.catalao.ufg.br>) em seu navegador web e o recebimento da página. Os trâmites de como isso é realizado não fazem parte do leque de conhecimentos desse usuário, e portanto, pode-se inferir que, de acordo com a percepção desse usuário, a Internet se comporta como um Sistema Distribuído (conforme definido na questão 1.).

3. Quais são as características de um sistema distribuído? Explique cada uma delas.

RESPOSTA: Heterogeneidade de componentes, Sistema aberto (nós podem ser adicionados/substituídos), Segurança, Escalabilidade (capacidade de funcionar bem quando o número de usuários aumenta), Tratamento de falhas, concorrência de componentes e a transparência.

4. Considerando que um sistema distribuído usa a infra-estrutura de redes de computadores, por que é um erro assumir que a rede é confiável? Como a existência de vários administradores influiria em um sistema distribuído?

RESPOSTA: como afirmar confiabilidade sobre a Internet ou uma parte dela? Cada subrede que compõe a Internet possui um domínio administrativo distinto. A confiabilidade de cada rede varia de acordo com a política de segurança e a administração de infra-estrutura de hardware e software de cada administrador ou conjunto de administradores.